

รายงานโครงงาน

การออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูลของชุดข้อมูลอาชญากรรมเชิงพื้นที่และเวลาในเมืองชิคาโก

Design and Development of a Data Warehouse for the Chicago Spatial-Temporal Crime Dataset

จัดทำโดย

1.	นายจิรายุ	ธิพันธ์	67070022
2.	นายธนชิน	ชูเกียรติชัย	67070063
3.	นายพาทิศ	เกษมมงคลชัย	67070113
4.	นายพิชเญศ	ยันต์โกเศศ	67070116
5.	นายภณพิชิต	จิรังกูล	67070125
6.	นายสุภรินทร์	นำศรีเจริญสุข	67070308

เสนอ

อาจารย์ประจำวิชา

อ. เฉลิมพล ศิริกายน

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสร้างคลังข้อมูล (DATA WAREHOUSING)

รหัสวิชา 06026212 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

COPYRIGHT 2026

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ใบรับรองโครงงาน (PROJECT)

เรื่อง

การออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูลของชุดข้อมูล

อาชญากรรมเชิงพื้นที่และเวลาในเมืองชิคาโก

Design and Development of a Data Warehouse

for the Chicago Spatial-Temporal Crime Dataset

นายภณพิชิต จิรังกูล 67070125

ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้คัดลอกมาจากที่ใด

รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาวิชาการสร้างคลังข้อมูล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

.....ภณพิชิต จิรังกูล.....

(นาย/นางสาว.....ภณพิชิต จิรังกูล.....)

รายงานการวิเคราะห์และออกแบบคลังข้อมูล

Data Warehouse Analysis and Design Document

โครงงานออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูลอาชญากรรมเชิงพื้นที่และเวลาในเมืองชิคาโก

Chicago Spatial-Temporal Crime Data Warehouse

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Engineering Track)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

ตารางที่ 1 ข้อมูลควบคุมเอกสาร

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	DW-DSN-CPD-003
ชื่อโครงการ	การออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูลของชุดข้อมูลอาชญากรรมเชิงพื้นที่และเวลาในเมืองชิคาโก (Design and Development of a Data Warehouse for the Chicago Spatial-Temporal Crime Dataset)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขนงวิศวกรข้อมูล (Data Engineering) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
เจ้าของข้อมูลธุรกิจ	กรมตำรวจนครชิคาโก (Chicago Police Department: CPD) / City of Chicago Data Portal
เวอร์ชัน	1.2
วันที่จัดทำ	14 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	ทีมวิศวกรรมข้อมูล (นายจิรายุ ธิพันธ์, นายธนชิน ชูเกียรติชัย, นายพาทิศ เกษมมงคลชัย, นายพิชเญศ ยันต์โกเศศ, นายภณพิชิต จิรังกูล, นายสุภรินทร์ นาศรีเจริญสุข)
ผู้ทบทวน	อ. เฉลิมพล ศิริกายน (อาจารย์ประจำวิชาระบบคลังข้อมูล 06026212)
สถานะเอกสาร	ฉบับเสนอพิจารณา

1 ความต้องการทางธุรกิจและขอบเขตโครงการ

เอกสารฉบับนี้กำหนดรายละเอียดผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมข้อมูล โครงสร้างแบบจำลองหลายมิติ การผูกโยงข้อมูลจากระบบต้นทาง การควบคุมคุณภาพข้อมูล และเกณฑ์การส่งมอบโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลอาชญากรรมเมืองชิคาโก

โครงการนี้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลสถิติคดีอาชญากรรมสะสมย้อนหลังกว่า 8 ล้านระเบียนจากระบบ CLEAR เข้ากับข้อมูลขอบเขตการปกครองและสายตรวจ 5 ชุดข้อมูล เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลกลางที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว (Single Source of Truth) รองรับการวิเคราะห์เชิงรุก และลดภาระงานรวมไฟล์แบบเดิมของผู้ปฏิบัติงาน

1.1 วัตถุประสงค์และผู้ใช้ข้อมูล

โครงการจัดทำคลังข้อมูลสถิติอาชญากรรมเชิงพื้นที่และเวลา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้งาน 4 กลุ่มหลัก ตั้งแต่ระดับนโยบายภาพรวมไปจนถึงการปฏิบัติการเชิงยุทธวิธีของสายตรวจภาคสนาม

ตารางที่ 2 ผู้ใช้ข้อมูลและความรับผิดชอบ

บทบาท	การใช้ข้อมูล	ความรับผิดชอบ
ผู้บังคับการตำรวจ	ติดตามสถิติคดีภาพรวมระดับเมือง (Macro View), แนวโน้มระยะยาว 5–10 ปี, อัตราการจับกุมภาพรวม (Arrest Rate %), สถิติคดีอุกฉกรรจ์ (Index Crimes), และอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY Growth)	ยืนยันเป้าหมายเชิงนโยบาย, อนุมัตินิยามตัวชี้วัดความปลอดภัยสาธารณะ, และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมาย
ฝ่ายวางแผนกำลังพลและสายตรวจ	วิเคราะห์จุดความเสี่ยงสูง, สถิติตามรอบกะตรวจ (เช้า/บ่าย/ดึก), วันในสัปดาห์, เขตตรวจย่อย (Beats), และแผนที่ความร้อน (Interactive Crime Heatmap)	วางแผนจัดสรรกำลังพลและรถสายตรวจตามความเสี่ยงเชิงพื้นที่-เวลา, ยืนยันการแบ่งช่วงเวลากะตรวจ และกำหนดเส้นทางลาดตระเวนเชิงรุก
นักวิเคราะห์อาชญากรรม	สืบค้นข้อมูลพฤติการณ์คดีเชิงลึกระดับอะตอม (Atomic Incident Grain), ความสัมพันธ์ระหว่างรหัส IUCR กับสถานที่เกิดเหตุ (Location Description), อัตราการจับกุมรายประเภทคดี เพื่อใช้เป็น Feature ในแบบจำลองทางสถิติ	ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดหมวดหมู่คดี, ตรวจสอบความสอดคล้องของรหัส IUCR กับ Primary Type และติดตามคดีที่ยังจับกุมไม่ได้
เจ้าหน้าที่ผังเมือง	วิเคราะห์สถิติคดีแยกตามลักษณะสถานที่ทางกายภาพ (Location Description เช่น ถนน ตรอก ปั๊มน้ำมัน ที่พักอาศัย) และพื้นที่ชุมชน (Community Areas) 77 เขต	นำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง เช่น การเพิ่มไฟส่องสว่างบนถนน หรือการตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง

วิศวกรข้อมูล (Data Engineering Team)	ตรวจสอบการทำงานของท่อข้อมูลอัตโนมัติ, Data Lineage, การทำงานของจุดตรวจคุณภาพ, ตารางกักกันข้อมูล, และประวัติมิติ	ดูแลเสถียรภาพของระบบ, จัดการความถูกต้องของการอัปเดตสถานะคดีย้อนหลัง, สำรองข้อมูล และควบคุมรอบการทำงานตาม SLA

1.2 ความต้องการทางธุรกิจ

ตารางที่ 3 ความต้องการและตัวชี้วัด

รหัสและผู้ใช้	คำถามทางธุรกิจ	ระดับวิเคราะห์และข้อมูล	รอบรายงาน
BR01 ผู้บริหาร	สถิติคดีอาชญากรรมภาพรวมมีแนวโน้มอย่างไรในรอบ 5–10 ปี และเติบโตจากปีก่อนหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ (M01, M07)	ปี, ไตรมาส, เดือน ระดับเมืองชิคาโก จากประวัติคดีย้อนหลัง	รายวัน / ระยะที่ 1
BR02 สายตรวจ	จุดความเสี่ยงสูงอยู่ในเขตตรวจย่อย (Beat) หรือชุมชนใด และช่วงเวลากะตรวจใดมีความหนาแน่นสูงสุด (M01, M08)	พิกัดละติจูด-ลองจิจูด, Beat, Sector, District, กะตรวจ (Shift), วันในสัปดาห์	รายวัน / ระยะที่ 1
BR03 ผู้บริหาร/สืบสวน	อัตราความสำเร็จในการจับกุมผู้กระทำผิด (Arrest Rate %) แยกตามประเภทคดีหลักเป็นเท่าไร และคดีประเภทใดมีผลงานการจับกุมต่ำ (M02, M03)	หมวดหมู่อาชญากรรม (Primary Type), รหัสความผิด (IUCR), สถานีตำรวจ (District)	รายวัน / ระยะที่ 1
BR04 ผู้บริหาร/สังคม	คดีความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของคดีทั้งหมด และกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ชุมชนใดเป็นพิเศษ (M04, M05)	พื้นที่ชุมชน (Community Area 77 เขต), เขตสภาเมือง (Ward 50 เขต), เดือน	รายวัน / ระยะที่ 1
BR05 ผู้บริหาร	คดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง (Index Crimes) ตามมาตรฐาน IUCR เกิดขึ้นจำนวนเท่าใด และกระจายตัวในพื้นที่ใด (M06)	แฟล็กคดีอุกฉกรรจ์ (is_index_crime), หมวดหมู่อาชญากรรมหลัก (Primary Type), เขตสถานีตำรวจ (District), ปี	รายวัน / ระยะที่ 1
BR06 ผังเมือง	คดีแต่ละประเภทมักเกิดขึ้นในสถานที่ลักษณะทางกายภาพใดมากที่สุด (เช่น ถนน, ตรอกซอย, ทางเท้า, ที่พักอาศัย, ปั๊มน้ำมัน) (M01)	ลักษณะสถานที่ (Location Description), Primary Type, เขตตรวจ (Beat)	รายเดือน / ระยะที่ 1
BR07 สายตรวจ	แต่ละเขตตรวจย่อย (Beat) มีสรุปยอดคดีและอัตราการจับกุมในแต่ละวันเพื่อใช้ส่งมอบเวรอย่างไร	วันเกิดเหตุ x เขตตรวจย่อย (Beat) x ประเภทคดีหลัก (Primary Type)	รายวัน / ระยะที่ 1
BR08 ผู้บริหาร	การเปรียบเทียบสถิติคดีย้อนหลังข้ามช่วงเวลาที่มีการปรับแนวเขตสถานีตำรวจ (2012) และเขตสภาเมือง (2023) มีความถูกต้องเชิงประวัติศาสตร์หรือไม่	การเชื่อมโยงตามช่วงเวลา (Temporal Join)	รายไตรมาส / ระยะที่ 1

1.3 นิยามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณทั้งหมดถูกนิยามสูตรกลางไว้ที่ชั้นแบบจำลองคลังข้อมูล (Metric Layer / dbt models) ห้ามคำนวณซ้ำซ้อนหรือดัดแปลงในเครื่องมือแสดงผลแดชบอร์ด โดยยึดหลักการคำนวณอัตราส่วนจาก ผลรวมตัวตั้งหารด้วยผลรวมตัวหาร เสมอ เพื่อป้องกันหลุมพรางทางสถิติ (Average-of-Averages Pitfall)

ตารางที่ 4 ทะเบียนตัวชี้วัด

รหัสและชื่อ	สูตรและหน่วย	ข้อกำหนดการคำนวณ
M01 Total Incident Count	SUM(incident_count) (คดี)	แต่ละแถวใน fact_crime_incident มีค่า incident_count = 1 เสมอ (Lowest Atomic Grain) นับเฉพาะคดีที่ผ่านจุดตรวจคุณภาพ (Data Quality Gate)
M02 Arrest Count	SUM(arrest_flag) (คดี)	arrest_flag มีค่าเป็น 1 เมื่อเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ และเป็น 0 เมื่อยังจับกุมไม่ได้
M03 Arrest Rate	100.0 * M02 / NULLIF(M01, 0) (%)	Non-Additive Metric คำนวณจากผลรวมจำนวนคดีที่จับกุมได้ หารด้วยผลรวมจำนวนคดีทั้งหมด แล้วคูณด้วย 100 กรณีตัวหารเป็น 0 คืนค่า NULL ห้ามหาค่าเฉลี่ยจากร้อยละในระดับย่อย
M04 Domestic Violence Count	SUM(domestic_flag) (คดี)	domestic_flag มีค่าเป็น 1 เมื่อเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายรัฐอิลลินอยส์ และเป็น 0 เมื่อไม่ใช่
M05 Domestic Violence Ratio	100.0 * M04 / NULLIF(M01, 0) (%)	Non-Additive Metric คำนวณจากผลรวมคดีความรุนแรงในครอบครัว หารด้วยผลรวมจำนวนคดีทั้งหมด คูณด้วย 100
M06 High-Severity Crime Count	SUM(CASE WHEN is_index_crime THEN 1 ELSE 0 END) (คดี)	นับเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง (Index Crimes) ที่อ้างอิงจากคอลัมน์ index_crime = 'I' ในชุดข้อมูลรหัสความผิดมาตรฐาน IUCR ของกรมตำรวจชิคาโก (CPD)
M07 YoY Incident Growth	100.0 * (M01_Current - M01_Previous) / NULLIF(M01_Previous, 0) (%)	คำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปีก่อนหน้า โดยต้องเปรียบเทียบในช่วงเวลาและขอบเขตพื้นที่เดียวกันที่มีข้อมูลครบถ้วน

M08 Heatmap Density Weight	SUM(incident_count * severity_weight) (คะแนน)	ถ่วงน้ำหนักความรุนแรงของคดี (คดีอุกฉกรรจ์ = 3, คดีประทุษร้าย = 2, คดีทรัพย์สินทั่วไป = 1) เพื่อใช้เรนเดอร์ระดับสีความร้อนบนแผนที่

1.4 ขอบเขตและผลส่งมอบ

ตารางที่ 5 ขอบเขตโครงการ

ระยะและขอบเขต	ผลส่งมอบ	เกณฑ์รับมอบและเป้าหมาย SLA
ระยะที่ 1 สถาปัตยกรรมและคลังข้อมูลหลัก	• แบบจำลอง Star Schema: 1 ตารางข้อเท็จจริง (fact_crime_incident) และ 5 ตารางมิติ (dim_date, dim_time, dim_location, dim_crime_type, dim_location_type)	• ยอดรวมคดีตรงกับ Chicago Data Portal ณ วันที่ตัดรอบ • ป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อนในคลังข้อมูล 100% • ความถูกต้องของคีย์เชื่อมโยง ผ่าน 100%
ระยะที่ 1 การประมวลผลและการอัปเดตย้อนหลัง	• Daily Incremental Refresh • การโหลดแบบ Idempotent Delete-and-Insert โดยใช้ updated_on เป็น Watermark • การจัดการประวัติขอบเขตพื้นที่ • ระบบกักกันข้อมูลผิดปกติ	• ทำงานซ้ำได้โดยไม่เกิดข้อมูลซ้ำซ้อน • สถานะการจับกุมที่อัปเดตย้อนหลังได้รับการแก้ไขในแถวเดิมอย่างถูกต้อง • รอบงาน Daily Batch ประมวลผลเสร็จสิ้นภายใน 30 นาที (ก่อน 06:00 น.)
ระยะที่ 1 การสรุปผลและระบบแดชบอร์ด	• mart_daily_beat_crime_summary และ mart_spatial_heatmap (สรุปยอดความหนาแน่นระดับ Beat และ Community Centroids) • Executive Decision Dashboard และ Tactical Patrol Dashboard พร้อมแผนที่ Interactive Heatmap	• เวลาตอบสนองคำสั่งค้นหาจาก Data Marts ไม่เกิน 3 วินาที • เวลาตอบสนองการสืบค้นแผนที่ความร้อนเชิงพื้นที่ ไม่เกิน 5 วินาที • ตัวเลขบนแดชบอร์ดสอดคล้องกับสูตรในทะเบียนตัวชี้วัดอย่างสมบูรณ์
ระยะที่ 2 การต่อยอดในอนาคต	• การเชื่อมโยงข้อมูลสภาพ และข้อมูลเศรษฐกิจสังคมระดับชุมชน • แบบจำลองพยากรณ์ความเสี่ยงอาชญากรรม	• จัดทำข้อกำหนดและสัญญาระบบข้อมูลเพิ่มเติมแยกตาม Subject Area ใหม่
สิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขต	• ระบบประมวลผลสตรีมมิงแบบทันทีในระดับวินาที • ระบบสั่งการสายตรวจอัตโนมัติ หรือระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 911 • การจัดเก็บหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (PII) ของผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา	• ข้อมูลในคลังข้อมูลจำกัดเฉพาะสถิติและรหัสทุติยภูมิที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และพิกัดสถานที่ถูกบดบังในระดับช่วงถนน (Block Level) ตามมาตรฐานของ CPD

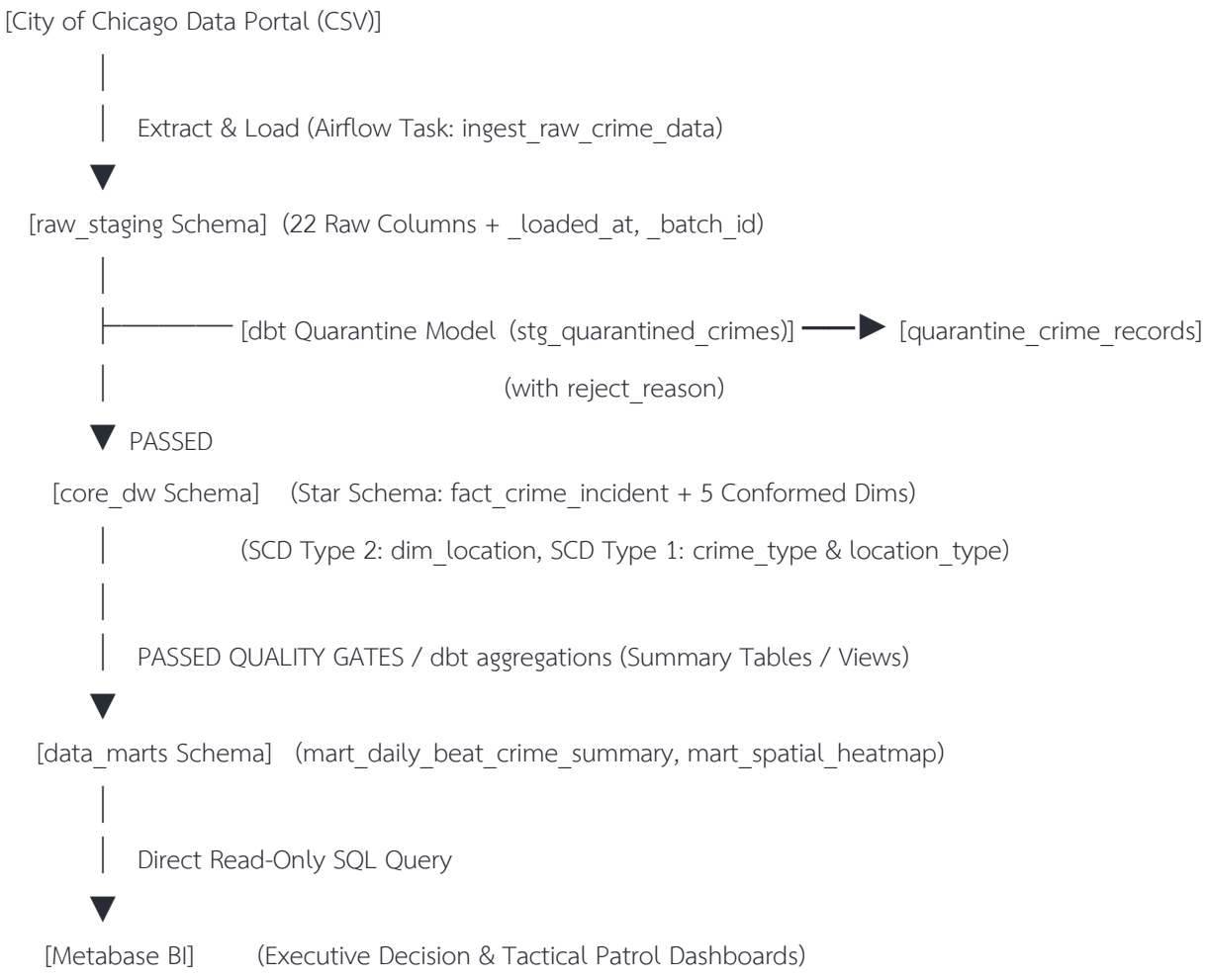
2 สถาปัตยกรรมและระบบต้นทาง

สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูลอาชญากรรมเมืองชิคาโก ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด ELT (Extract, Load, Transform) โดยทำการดึงและโหลดข้อมูลดิบจากพอร์ทัลข้อมูลเปิดของนครชิคาโก (City of Chicago Data Portal) เข้าสู่พื้นที่พักข้อมูลของคลังข้อมูลก่อน จากนั้นจึงใช้ศักยภาพในการประมวลผลของฐานข้อมูล PostgreSQL 16 ร่วมกับเครื่องมือ dbt Core ในการทำความสะอาด ตรวจสอบคุณภาพ และแปลงข้อมูลให้อยู่ในโครงสร้างแบบจำลองหลายมิติ (Star Schema) ตามแนวคิดของ Ralph Kimball

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั้งหมดถูกควบคุมผ่าน Docker และ Docker Compose เพื่อให้สามารถติดตั้งและรันระบบแบบจำลองทั้งหมดได้อย่างเป็นเอกภาพ และควบคุมเวิร์กโฟลว์การทำงานอัตโนมัติรายวันผ่าน Apache Airflow 3.x และ Astronomer Cosmos

2.1 โครงสร้างการไหลของข้อมูล

การไหลของข้อมูลถูกจัดสรรออกเป็น 4 เลเยอร์หลักตามหน้าที่ และมีเลเยอร์กักกันข้อมูลผิดปกติแยกเฉพาะ:



ตารางที่ 6 สถาปัตยกรรมข้อมูล

ชั้นข้อมูล	การประมวลผล	ผลลัพธ์และเงื่อนไขการเผยแพร่
ระบบต้นทาง (Source Systems)	ดึงข้อมูลรายงานคดีอาชญากรรมหลัก และชุดข้อมูลเสริม 5 ตาราง ผ่าน Chicago Data Portal (CSV)	ข้อมูลดิบพร้อม Metadata ของช่วงเวลาตัดรอบ (Cutoff Timestamp) และหมายเลขชุดงาน (Batch ID)
raw_staging	จัดเก็บข้อมูลต้นฉบับ 22 คอลัมน์โดยไม่ดัดแปลงค่าเดิม พร้อมประทับเวลาการโหลด (_loaded_at) และรหัสรอบประมวลผล (_batch_id) สำหรับตรวจสอบที่มา (Data Lineage)	โครงสร้างตารางสะท้อนระบบ CLEAR ต้นทาง 100% มีดัชนีบน updated_on และ id (source_id) เพื่อรองรับการสืบค้น
quarantine_crime_records	กักกันแถวข้อมูลที่ละเมิดกฎคุณภาพวิกฤต เช่น พิกัดอยู่นอกเขตชิคาโก วันเกิดเหตุเป็นวันในอนาคต หรือขาดคีย์หลัก	แยกเก็บพร้อมระบุเหตุผลความผิดปกติ (reject_reason) ไม่ให้ข้อมูลชำรุดหลุดเข้าไปในคลังข้อมูลหลัก
core_dw (มิติ)	แปลงรหัสต้นทางและสร้างคีย์เทียม (Surrogate Keys) จัดการ SCD Type 2 สำหรับ dim_location (ประวัติการปรับเขตตรวจและเขตสภาเมือง) และ SCD Type 1 สำหรับประเภทคดี	คีย์ตัวเลขจำนวนเต็มไม่ซ้ำ ประวัติช่วงวันบังคับใช้ไม่ทับซ้อน และครอบคลุมสมาชิกไม่ทราบค่า (-1 Unknown)
core_dw (ข้อเท็จจริง)	ทำการ Temporal Join เชื่อมโยงคดีเข้ากับมิติ ณ วันเกิดเหตุจริง (Point-in-Time) และใช้กลยุทธ์ Delete-and-Insert ตาม source_id เพื่อรองรับการอัปเดตสถานะคดีย้อนหลัง	ยอดรวมคดีตรงกับต้นทาง ไม่มีแถวซ้ำซ้อน และสถานะการจับกุม (arrest_flag) ได้รับการปรับปรุงเป็นปัจจุบัน
data_marts	คำนวณสรุปผลข้อมูลล่วงหน้า (Pre-aggregation) เป็นตาราง Mart ประจำวันระดับ ระดับ Beat/Community Centroids และชุดข้อมูลความหนาแน่นเชิงพื้นที่สำหรับ Heatmap	ข้อมูลพร้อมตอบสนองคำสั่งคิวรีใน ≤ 3 วินาที สูตรคำนวณสอดคล้องกับ Metric Layer กลาง
Metabase (Presentation)	นำเสนอข้อมูลเชิงภาพในรูปแบบ Executive KPI Cards, กราฟแนวโน้มรายเดือน, และแผนที่ความร้อนเชิงพื้นที่สำหรับสายตรวจ	รองรับการเจาะลึก (Drill-down) และการตัดแบ่งข้อมูล (Slice & Dice) ผ่านมุมมอง Read-only ที่ปลอดภัย

2.2 องค์ประกอบระบบ

ตารางที่ 7 ข้อกำหนดองค์ประกอบระบบ

องค์ประกอบ	การกำหนดค่าทางเทคนิค	กลไกการควบคุมและการดูแลรักษา
ฐานข้อมูล PostgreSQL 16	คลังข้อมูลหลัก แยกพื้นที่ด้วย Schema: raw_staging, core_dw, data_marts และตาราง quarantine_crime_records; ใช้คีย์จำนวนเต็ม (INTEGER/BIGINT) สำหรับ Surrogate Keys และ TIMESTAMPTZ สำหรับเวลาประทับ	จัดการโครงสร้าง DDL ผ่านไฟล์ Migration ที่ควบคุมเวอร์ชันใน Git; กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แยกตามหลักการ Least Privilege
Docker & Docker Compose	ควบคุมและจำลองการทำงานของ Container ทั้งหมดในระบบ (Postgres 16, pgAdmin 4, Airflow Webserver/Scheduler, Metabase) ในเครือข่ายเสมือนเดียวกัน (dw-network)	กำหนดค่าสภาพแวดล้อมผ่าน .env ไม่ฝังรหัสผ่านลงในโค้ด; กำหนด Healthcheck และ Volume Mount เพื่อรักษาความคงทนของข้อมูล
dbt Core	รับผิดชอบกระบวนการ Transform (T) และ Data Quality Gates ทั้งหมด; จัดการ Materializations แบบ view, table, และ incremental (กลยุทธ์ delete+insert)	ใช้คำสั่ง dbt test ตรวจสอบความถูกต้องของคีย์และขอบเขตพิกัด; สร้าง Lineage Graph และเอกสารพจนานุกรมข้อมูลอัตโนมัติผ่าน dbt docs
Apache Airflow 3.x & Cosmos	ควบคุมรอบการทำงานอัตโนมัติรายวัน (Daily Scheduled DAG); Astronomer Cosmos แปลง dbt models แต่ละตัวให้เป็น Task ย่อยใน Airflow แบบอัตโนมัติ	มีกลไกการลองใหม่อัตโนมัติ (Retry Backoff) เมื่อเกิดข้อผิดพลาดของเครือข่าย; ระงับการโหลดเข้า core_dw ทันทีหาก Data Quality Gate ล้มเหลว
Metabase BI	เชื่อมต่อผ่าน Database User ที่มีสิทธิ์อ่านเฉพาะสกีมา data_marts; ปรับแต่งแคชและระยะเวลาอัปเดตข้อมูลให้สอดคล้องกับรอบงานของ Airflow	ป้องกันการยิงคิวรีตรงไปยังตาราง fact_crime_incident โดยบังคับให้อ่านผ่าน Data Marts เพื่อรักษาประสิทธิภาพการแสดงผล
การตรวจสอบและ Audit	บันทึกคอลัมน์ระบบ _loaded_at และ _batch_id ในทุกตารางดิบ และ dw_load_timestamp ในตาราง Fact	สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) จากตัวเลขบนแดชบอร์ดไปยังชุดข้อมูลและรอบการรันของท่อข้อมูลต้นทางได้

ความมั่นคงปลอดภัยและการสำรองข้อมูล	แยกไฟล์ตั้งค่าความลับ (.env) ออกจาก Git Repository; สำรองข้อมูล DDL และตารางมิติผ่านคำสั่ง pg_dump รายสัปดาห์	ข้อมูลคดีไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล (No PII) พิกัดสถานที่ถูกจำกัดความละเอียดไว้ที่ระดับช่วงถนนเพื่อความปลอดภัย

2.3 รายการระบบต้นทางและสัญญาข้อมูล

ระบบคลังข้อมูลอาชญากรรมเมืองชิคาโก ดึงข้อมูลจาก 2 แหล่งหลัก ได้แก่ ชุดข้อมูลการเกิดเหตุอาชญากรรม (Primary Incident Dataset) จากระบบ CLEAR และชุดข้อมูลอ้างอิงเชิงพื้นที่/รหัสความผิด 5 ชุดข้อมูล (Reference Lookups)

ตารางที่ 8 ระบบต้นทางและสัญญาข้อมูล (Data Contracts)

ระบบและเจ้าของข้อมูล	ชุดข้อมูลและ Grain	คีย์และคอลัมน์สำคัญ	รูปแบบและรอบการรับข้อมูล
CPD / CLEAR System (Chicago Data Portal)	Crimes - 2001 to Present (ijzp-q8t2) Grain: 1 รายงานเหตุการณ์อาชญากรรม	id (Source PK), case_number (RD Number), date, block, iucr, primary_type, description, location_description, arrest, domestic, beat, district, ward, community_area, fbi_code, x_coordinate, y_coordinate, year, updated_on, latitude, longitude	Daily Incremental Refresh ผ่าน SODA API / CSV โดยใช้ updated_on เป็น Watermark
Chicago Police Department (CPD)	IUCR Codes Master Dataset Grain: 1 รหัสความผิดตามมาตรฐาน Illinois Uniform Crime Reporting	iucr (4-char PK), primary_description, secondary_description, index_crime (I/N), active (BOOLEAN)	ดึงข้อมูลผ่าน SODA API สำหรับข้อมูลปัจจุบัน ร่วมกับ dbt seed ตรวจสอบความถูกต้องของ dim_crime_type
Chicago Police Department (CPD)	Police Beats Dataset Grain: 1 เขตพื้นที่ตรวจย่อยของสายตรวจ	beat (PK), beat_num, district, sector	ดึงข้อมูลโครงสร้างสายตรวจปัจจุบันทาง API ร่วมกับประวัติการจัด Sector ในอดีต
Chicago Police Department (CPD)	Police Districts Dataset Grain: 1 สถานีตำรวจประจำเขต (22 สถานี)	dist_num (PK), dist_label (เช่น "11th District - Harrison"), address, phone	ดึงข้อมูลปัจจุบันทาง API + เวอร์ชันประวัติศาสตร์ปี 2012 (ยุบรวมเขต 13 เข้ากับเขต 12) ผ่าน dbt seed

City of Chicago (City Council)	Chicago Wards Dataset Grain: 1 เขตการปกครองสภาเทศบาล (50 เขต)	ward (PK), alderman, ward_phone, effective_year	ดึงข้อมูล Ward ปี 2023 ทาง API + ข้อมูลแผนที่ Ward ประวัติศาสตร์ (2012–2022) ผ่าน dbt seed
City of Chicago (Planning & Development)	Community Areas Dataset Grain: 1 พื้นที่ชุมชนทางสถิติของเมืองชิคาโก	area_numbe (1–77 PK), community (เช่น "Loop", "Austin", "Near North Side"), geometry	โหลดข้อมูลแบบ Snapshot (พื้นที่ชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตในรอบ 20 ปี)
โครงการคลังข้อมูล (Data Engineering Team)	Historical Boundary Seeds (dbt/seeds/) Grain: 1 เวอร์ชันประวัติศาสตร์ของขอบเขตพื้นที่	beat_code, district_id, ward_id, effective_start_date, effective_end_date, is_current	ไฟล์ CSV ควบคุมเวอร์ชันใน Git สำหรับสร้างตาราง dim_location แบบ SCD Type 2 ที่แม่นยำตามประวัติศาสตร์

3 แบบจำลองข้อมูลและโครงสร้างคลังข้อมูล

แบบจำลองข้อมูลของคลังข้อมูลอาชญากรรมเมืองชิคาโก ถูกออกแบบตามระเบียบวิธีของ Ralph Kimball ในรูปแบบ Star Schema เพื่อรองรับการสืบค้นเชิงวิเคราะห์ (OLAP) บนข้อมูลอาชญากรรมกว่า 8 ล้านแถวได้อย่างรวดเร็ว โดยประกอบด้วย 1 ตารางข้อเท็จจริงหลัก (Atomic Fact Table) และ 5 ตารางมิติร่วม (Conformed Dimensions) ที่เชื่อมโยงด้วยคีย์เทียมจำนวนเต็ม (Integer Surrogate Keys) ทั้งหมด

3.1 Enterprise Data Warehouse Bus Matrix

ตาราง Bus Matrix แสดงการผูกโยงระหว่างกระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes) ทั้ง 3 ด้าน กับมิติข้อมูลที่ใช้งานร่วมกัน (Conformed Dimensions) ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบข้ามสายงาน (Drill-across) ได้อย่างสอดคล้อง 100%

ตารางที่ 9 Business Process และมิติร่วม (Bus Matrix)

กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)	dim_date	dim_time	dim_location	dim_crime_type	dim_location_type
การรับแจ้งเหตุอาชญากรรม (Report Crime Incident)	✓	✓	✓	✓	✓
การจับกุมผู้กระทำผิด (Arrest Offender)	✓	✓	✓	✓	✓
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดสรรสายตรวจ (Evaluate Periodic Shift Risk)	✓	✓	✓	✓	✓

3.2 ข้อกำหนดมิติร่วม (Conformed Dimensions)

ตารางที่ 10 ข้อกำหนด Conformed Dimensions

มิติและ Grain	คอลัมน์มาตรฐาน	คีย์และนโยบายประวัติ	เจ้าของข้อมูลและการนำไปใช้งาน
dim_date 1 **วัน**ปฏิทิน	date_key, full_date, day_of_week, day_name, day_of_month, month_no, month_name, quarter, year, is_weekend, is_holiday	date_key (INT: YYYYMMDD); Static Type 0 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ข้อมูลกลาง ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 2001-01-01 ถึง 2030-12-31 ใช้ในทุก Fact และ Mart
dim_time 1 นาทีในรอบวัน (1,440 แถว)	time_key, hour_24, minute, period_name, shift_name	time_key (INT: HHMM เช่น 1430); Static Type 0 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ข้อมูลกลาง ใช้จำแนกกะสายตรวจของ CPD และวิเคราะห์ชั่วโมงเสี่ยง
dim_location 1 ชุดขอบเขตพื้นที่ร่วม (Beat, District, Ward, Community Area) ต่อช่วงเวลามีผล	location_key, beat_code, beat_num, sector, district_id, district_name, community_area_id, community_name, ward_num, effective_start_date, effective_end_date, is_current	location_key (INT SK); Composite NK คือ (beat_code, district_id, ward_num, community_area_id); SCD Type 2 บันทึกประวัติการยุบเขต 13 (2012) และแบ่งเขต Ward (2023)	CPD & Planning ใช้ร่วมกันใน Fact และ Summary Marts เพื่อวิเคราะห์ทั้งระดับสายตรวจและระดับชุมชน/เขตสภาเมือง
dim_crime_type 1 รหัสความผิดตาม IUCR	crime_type_key, iucr_code, primary_type, description, is_index_crime	crime_type_key (INT SK); Natural Key คือ iucr_code (4-char); SCD Type 1 ปรับปรุงคำอธิบายให้ทันสมัย	กรมตำรวจชิคาโก (มาตรฐาน IUCR) ใช้จำแนกประเภทความผิดและจัดกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์ (Index Crimes)

dim_location_type 1 ลักษณะสถานที่เกิดเหตุ	location_type_key, location_desc	location_type_key (INT SK); Natural Key คือ location_desc; SCD Type 1 เขียนทับกรณีแก้ไขคำสะกด	ข้อมูลกลาง ใช้กรองสถานที่เสี่ยง (ถนน ทางเท้า ปั๊มน้ำมัน ที่พักอาศัย)

3.3 ทะเบียนตารางและ ERD

ตารางที่ 11 รายการตารางในคลังข้อมูล

ตารางและสกีมา	ชนิดตาราง	Grain และข้อมูลที่จัดเก็บ	นโยบายคีย์และการปรับปรุง
core_dw.fact_crime_incident	Transaction Fact	1 แถว ต่อ 1 รายงานเหตุการณ์อาชญากรรม (Atomic Incident Record) จัดเก็บคีย์มิติ พิกัดที่เกิดเหตุ และตัววัดเชิงบวก (incident_count, arrest_flag, domestic_flag)	incident_key (BIGINT PK); Degenerate: case_number, NK/Unique: source_id; Idempotent Incremental ด้วย Delete-and-Insert
core_dw.dim_date	Dimension	1 แถว ต่อ 1 วันปฏิทิน	date_key (INT PK: YYYYMMDD); Type 0 โหลดครั้งเดียว
core_dw.dim_time	Dimension	1 แถว ต่อ 1 นาทีในรอบวัน (รวม 1,440 นาที)	time_key (INT PK: HHMM); Type 0 โหลดครั้งเดียว
core_dw.dim_location	Dimension	1 แถว ต่อ 1 ชุดความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Beat, District, Ward, Community Area) ต่อช่วงเวลามีผลบังคับใช้	location_key (INT PK); Composite NK: (beat_code, district_id, ward_num, community_area_id); SCD Type 2 มี effective_start_date, effective_end_date, is_current

core_dw.dim_crime_type	Dimension	1 แถว ต่อ 1 รหัสความผิด IUCR	crime_type_key (INT PK); NK: iucr_code; SCD Type 1
core_dw.dim_location_type	Dimension	1 แถว ต่อ 1 คำอธิบายลักษณะสถานที่เกิดเหตุ	location_type_key (INT PK); NK: location_desc; SCD Type 1
data_marts.mart_daily_beat_crime_summary	Summary Mart	1 แถว ต่อ 1 วัน ต่อ 1 เขตตรวจ (Beat) ต่อ 1 ประเภทคดี (Primary Type)	Pre-aggregated Table คำนวณยอดรวมคดี ยอดจับกุม ยอดคดีครอบครัว และอัตราจับกุม (%)
data_marts.mart_spatial_heatmap	Heatmap Mart	1 แถว ต่อ 1 วัน ต่อ 1 Beat ต่อ 1 กะตรวจ พร้อมพิกัด Centroid	Materialized View / Table สำหรับเรนเดอร์แผนที่ความร้อน (Heatmap) บนแดชบอร์ด
raw_staging.quarantine_crime_records	Quarantine	1 แถว ต่อ 1 ระเบียนข้อมูลดิบที่ละเมิดเงื่อนไขคุณภาพวิกฤต	บันทึกข้อมูลดิบพร้อมคอลัมน์ reject_reason และ quarantined_at


Dim_Date
PK date_key INTEGER
UK full_date DATE
day_of_week SMALLINT
day_name VARCHAR(10)
day_of_month SMALLINT
month_no SMALLINT
month_name VARCHAR(15)
quarter SMALLINT
year SMALLINT
is_weekend BOOLEAN
is_holiday BOOLEAN
Dim_Time
PK time_key INTEGER
hour_24 SMALLINT
minute SMALLINT
period_name VARCHAR(5)
shift_name VARCHAR(15)
Dim_Location_Type
PK location_type_key INTEGER
location_desc VARCHAR(100)
Fact_Crime_Incident
PK incident_key BIGINT
UK source_id INTEGER
case_number VARCHAR(20)
FK date_key INTEGER
FK time_key INTEGER
FK location_key INTEGER
FK crime_type_key INTEGER
FK location_type_key INTEGER
block VARCHAR(100)
latitude NUMERIC(10,7)
longitude NUMERIC(10,7)
x_coordinate NUMERIC(12,3)
y_coordinate NUMERIC(12,3)
incident_count SMALLINT
arrest_flag SMALLINT
domestic_flag SMALLINT
source_updated_at TIMESTAMPTZ
dw_load_timestamp TIMESTAMPTZ
Dim_Location
PK location_key INTEGER
beat_code VARCHAR(10)
beat_num INTEGER
sector VARCHAR(10)
district_id VARCHAR(5)
district_name VARCHAR(50)
community_area_id VARCHAR(5)
community_name VARCHAR(50)
ward_num INTEGER
effective_start_date DATE
effective_end_date DATE
is_current BOOLEAN
Dim_Crime_Type
PK crime_type_key INTEGER
iucr_code VARCHAR(10)
primary_type VARCHAR(50)
description VARCHAR(100)
fbi_code VARCHAR(10)
is_index_crime BOOLEAN

3.4 โครงสร้างตารางข้อเท็จจริง

ตารางที่ 12 โครงสร้างตาราง fact_crime_incident

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	Key / บทบาท	Nullable	คำอธิบายและกฎทางธุรกิจ
incident_key	BIGINT	PK	No	คีย์เทียมจำนวนเต็ม running number (Surrogate Key) ประจำเหตุการณ์
date_key	INTEGER	FK	No	เชื่อมโยงไปยัง dim_date.date_key ในรูปแบบตัวเลข YYYYMMDD
time_key	INTEGER	FK	No	เชื่อมโยงไปยัง dim_time.time_key ในรูปแบบตัวเลข HHMM (0–2359)
location_key	INTEGER	FK	No	เชื่อมโยงไปยัง dim_location.location_key ณ วันเกิดเหตุ (SCD2 Temporal Join); หากไม่พบให้แมปเข้า -1 (Unknown)
crime_type_key	INTEGER	FK	No	เชื่อมโยงไปยัง dim_crime_type.crime_type_key; หากไม่พบให้แมปเข้า -1
location_type_key	INTEGER	FK	No	เชื่อมโยงไปยัง dim_location_type.location_type_key; หากไม่พบให้แมปเข้า -1
case_number	VARCHAR(20)	Degenerate Dim	No	หมายเลขคดีของกรมตำรวจชิคาโก (CPD RD Number) ใช้ระบุคดีไม่ซ้ำและอัปเดตสถานะ
source_id	INTEGER	Degenerate Dim (UK)	No	รหัส ID ดั้งเดิมของระบบ CLEAR เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
block	VARCHAR(100)	Spatial Attribute	Yes	ที่อยู่สถานที่เกิดเหตุในระดับช่วงถนน (เช่น 043XX S WOOD ST) บดบังเพื่อความเป็นส่วนตัว

latitude	NUMERIC(10,7)	Spatial Coordinate	Yes	พิกัดละติจูดของจุดเกิดเหตุ (ทศนิยม 7 ตำแหน่ง) อนุญาต Null ได้กรณีคดีไม่มีพิกัด
longitude	NUMERIC(10,7)	Spatial Coordinate	Yes	พิกัดลองจิจูดของจุดเกิดเหตุ (ทศนิยม 7 ตำแหน่ง) อนุญาต Null ได้กรณีคดีไม่มีพิกัด
x_coordinate	NUMERIC(12,3)	Spatial Coordinate	Yes	พิกัดแนวราบ State Plane Illinois East (NAD 1983)
y_coordinate	NUMERIC(12,3)	Spatial Coordinate	Yes	พิกัดแนวดิ่ง State Plane Illinois East (NAD 1983)
incident_count	SMALLINT	Additive Measure	No	มีค่าเท่ากับ 1 เสมอ สำหรับการรวมยอดคดี (SUM)
arrest_flag	SMALLINT	Additive Measure	No	มีค่าเป็น 1 เมื่อมีการจับกุม (arrest = True) และเป็น 0 เมื่อยังไม่มีการจับกุม
domestic_flag	SMALLINT	Additive Measure	No	มีค่าเป็น 1 เมื่อเป็นคดีความรุนแรงในครอบครัว (domestic = True) และเป็น 0 เมื่อไม่ใช่
source_updated_at	TIMESTAMPTZ	Audit / Watermark	No	เวลาที่ข้อมูลได้รับการปรับปรุงล่าสุดในระบบ CLEAR ใช้ขับเคลื่อน Incremental Refresh
dw_load_timestamp	TIMESTAMPTZ	Audit Column	No	วันและเวลาที่ข้อมูลแถวนี้ถูกโหลดเข้าสู่ตารางคลังข้อมูลจริง

3.5 โครงสร้างตารางมิติ

ตารางที่ 13 โครงสร้างตาราง dim_date (Type 0)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	Key / บทบาท	Nullable	คำอธิบายและตัวอย่างค่า
date_key	INTEGER	PK	No	คีย์ตัวเลข YYYYMMDD เช่น 20240927 (-1 แทนวันที่ไม่ระบุ)
full_date	DATE	Natural Key	No	วันที่จริงตามปฏิทิน เช่น 2024-09-27
day_of_week	SMALLINT	Attribute	No	วันในสัปดาห์ (1 = วันอาทิตย์, 7 = วันเสาร์)
day_name	VARCHAR(10)	Attribute	No	ชื่อวัน เช่น 'Friday', 'Monday'
day_of_month	SMALLINT	Attribute	No	ลำดับวันที่ในเดือน (1–31)
month_no	SMALLINT	Attribute	No	ลำดับเดือน (1–12)
month_name	VARCHAR(15)	Attribute	No	ชื่อเดือน เช่น 'September', 'October'
quarter	SMALLINT	Attribute	No	ไตรมาส (1–4)
year	SMALLINT	Attribute	No	ปี ค.ศ. เช่น 2024
is_weekend	BOOLEAN	Flag	No	TRUE เมื่อเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
is_holiday	BOOLEAN	Flag	No	TRUE เมื่อเป็นวันหยุดราชการของสหรัฐอเมริกา

ตารางที่ 14 โครงสร้างตาราง dim_time (Type 0)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	Key / บทบาท	Nullable	คำอธิบายและตัวอย่างค่า
time_key	INTEGER	PK	No	คีย์ตัวเลข HHMM เช่น 0830, 1645 (-1 แทนเวลาไม่ระบุ)
hour_24	SMALLINT	Attribute	No	ชั่วโมงในรอบวัน (0–23)
minute	SMALLINT	Attribute	No	นาที (0–59)
period_name	VARCHAR(5)	Attribute	No	ช่วงเวลา 'AM' หรือ 'PM'
shift_name	VARCHAR(15)	Attribute	No	กะสายตรวจของ CPD: 'Morning' (08:00–16:00), 'Evening' (16:00–24:00), 'Night' (00:00–08:00)

ตารางที่ 15 โครงสร้างตาราง dim_location (SCD Type 2)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	Key / บทบาท	Nullable	คำอธิบายและตัวอย่างค่า
location_key	INTEGER	PK	No	คีย์เทียมประจำชุดขอบเขตพื้นที่และเวอร์ชันเวลา (-1 แทนไม่ทราบพื้นที่ทั้งหมด)
beat_code	VARCHAR(10)	Composite NK	No	รหัสเขตพื้นที่ตรวจย่อย เช่น '0111', '1224' ('-1' แทนไม่ระบุ)
beat_num	INTEGER	Attribute	Yes	หมายเลขเขตตรวจย่อย
sector	VARCHAR(10)	Attribute	Yes	รหัส Sector สายตรวจ (กลุ่ม Beat ย่อยในสังกัดสถานี)

district_id	VARCHAR(5)	Composite NK	No	รหัสสถานีตำรวจประจำเขต 2 หลัก เช่น '01', '11', '12' ('-1' แทนไม่ระบุ)
district_name	VARCHAR(50)	Attribute	No	ชื่อทางการของสถานีตำรวจ เช่น '11th District - Harrison' ('Unknown' กรณีไม่ระบุ)
community_area_id	VARCHAR(5)	Composite NK	No	รหัสพื้นที่ชุมชน ('1'–'77', ใช้ '-1' แทนกรณีไม่ระบุในข้อมูลต้นทาง)
community_name	VARCHAR(50)	Attribute	No	ชื่อชุมชนทางการ เช่น 'Loop', 'Austin' ('Unknown' กรณีไม่ระบุ)
ward_num	INTEGER	Composite NK	No	หมายเลขเขตเลือกตั้งสภาเมือง (1–50, ใช้ -1 แทนกรณีไม่ระบุในข้อมูลต้นทาง)
effective_start_date	DATE	SCD2 Control	No	วันที่แนวเขตเวอร์ชันนี้เริ่มมีผลบังคับใช้
effective_end_date	DATE	SCD2 Control	No	วันที่แนวเขตสิ้นสุดผลบังคับใช้ (เวอร์ชันปัจจุบันใส่ '9999-12-31')
is_current	BOOLEAN	SCD2 Control	No	TRUE สำหรับเวอร์ชันปัจจุบัน, FALSE สำหรับเวอร์ชันในอดีต

ตารางที่ 16 โครงสร้างตาราง dim_crime_type (SCD Type 1)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	Key / บทบาท	Nullable	คำอธิบายและตัวอย่างค่า
crime_type_key	INTEGER	PK	No	คีย์เทียมระบุประเภทคดี (-1 แทนไม่ทราบประเภท)
iucr_code	VARCHAR(10)	Natural Key	No	รหัสความผิดตามมาตรฐาน Illinois UCR 4 หลัก เช่น '0820', '0460'
primary_type	VARCHAR(50)	Attribute	No	หมวดหมู่อาชญากรรมหลัก เช่น 'THEFT', 'BATTERY', 'ROBBERY'

description	VARCHAR(100)	Attribute	No	คำอธิบายพฤติการณ์คดีย่อย เช่น '$500 AND UNDER', 'SIMPLE'
is_index_crime	BOOLEAN	Flag	No	TRUE เมื่อเป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง (Index Crime) อ้างอิงจากค่า index_crime = 'I'

ตารางที่ 17 โครงสร้างตาราง dim_location_type (SCD Type 1)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	Key / บทบาท	Nullable	คำอธิบายและตัวอย่างค่า
location_type_key	INTEGER	PK	No	คีย์เทียมระบุลักษณะสถานที่ (-1 แทนไม่ระบุสถานที่)
location_desc	VARCHAR(100)	Natural Key	No	คำอธิบายลักษณะทางกายภาพของสถานที่เกิดเหตุ เช่น 'STREET', 'RESIDENCE', 'SIDEWALK', 'GAS STATION'

3.6 ข้อกำหนดการจัดการประวัติรายมิติ (SCD Policies)

ตารางที่ 18 นโยบายประวัติรายมิติ

มิติข้อมูล	ประเภท SCD	คอลัมน์ควบคุม	เหตุผลทางธุรกิจและกลยุทธ์
dim_date	Type 0	—	ข้อมูลปฏิทินคงที่ถาวร ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
dim_time	Type 0	—	ข้อมูลเวลาและช่วงกะตรวจคงที่ถาวร ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
dim_location	Type 2	effective_start_date, effective_end_date, is_current	การเปลี่ยนแปลงขอบเขตสายตรวจและเขตสภาเมืองในประวัติศาสตร์ (เช่น ยุบเขต 13 สู่เขต 12 ในปี 2012, แบ่งเขต Ward ในปี 2023) ต้องรักษาประวัติการขึ้นตรง ณ วันเกิดเหตุจริง (Point-in-Time Accuracy) ผ่าน Temporal Join: incident_date BETWEEN effective_start_date AND effective_end_date
dim_crime_type	Type 1	—	การปรับปรุงชื่อหรือคำอธิบายรหัสความผิด เป็นเพียงการแก้ไขคำสะกด (Typo Correction) หรือปรับปรุงชื่อมาตรฐาน ให้เขียนทับ (Overwrite) เพื่อให้รายงานทุกปีใช้ชื่อสอดคล้องกัน
dim_location_type	Type 1	—	คำอธิบายลักษณะสถานที่ เป็นเพียงการจัดหมวดหมู่ข้อความ ให้เขียนทับ (Overwrite) เพื่อมาตรฐานรายงานเดียวกัน

3.7 ตารางสรุปและข้อกำหนดดัชนี

ตารางที่ 19 โครงสร้างตาราง mart_daily_beat_crime_summary

- Schema: data_marts | Grain: 1 แถว ต่อ 1 วันเกิดเหตุ ต่อ 1 เขตตรวจย่อย (Beat) ต่อ 1 หมวดหมู่คดี (Primary Type)
- วัตถุประสงค์: เพิ่มความเร็วในการสืบค้นข้อมูลสรุปสถิติประจำวันสำหรับเจ้าหน้าที่สายตรวจและผู้บริหารให้ตอบสนองภายใน 3 วินาที

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
date_key	INTEGER	วันที่เกิดเหตุ (FK สู่ dim_date)
full_date	DATE	วันที่เกิดเหตุในรูปแบบวันที่ปฏิทิน
beat_code	VARCHAR(10)	รหัสเขตพื้นที่ตรวจย่อย
district_name	VARCHAR(50)	ชื่อสถานีตำรวจประจำเขต
primary_type	VARCHAR(50)	หมวดหมู่อาชญากรรมหลัก
is_weekend	BOOLEAN	แฟล็กระบุวันหยุดสุดสัปดาห์
total_incidents	INTEGER	ผลรวมจำนวนคดีทั้งหมด (SUM(incident_count))
total_arrests	INTEGER	ผลรวมคดีที่จับกุมได้ (SUM(arrest_flag))
total_domestic	INTEGER	ผลรวมคดีความรุนแรงในครอบครัว (SUM(domestic_flag))
total_index_crimes	INTEGER	ผลรวมคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง (SUM(CASE WHEN is_index_crime THEN 1 ELSE 0 END))

arrest_rate_pct	NUMERIC(5,2)	อัตราการจับกุมร้อยละ (100.0 * total_arrests / NULLIF(total_incidents, 0))

ตารางที่ 20 โครงสร้างตาราง mart_spatial_heatmap

- Schema: data_marts | Grain: 1 แถว ต่อ 1 วัน ต่อ 1 Beat ต่อ 1 กะตรวจ พร้อมพิกัด Centroid
- วัตถุประสงค์: สรุปความหนาแน่นเชิงพื้นที่สำหรับเรนเดอร์แผนที่ความร้อน (Heatmap) บน Metabase อย่างรวดเร็ว โดยรวมยอดคดีและน้ำหนักความรุนแรง พร้อมพิกัดจุดกึ่งกลางประจำเขตตรวจ ทำให้ไม่ติดข้อจำกัด 2,000 จุดของ Metabase และตอบสนองคิวรีใน ≤ 3 วินาที

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
date_key	INTEGER	วันที่เกิดเหตุ (FK สู่ dim_date)
full_date	DATE	วันที่เกิดเหตุในรูปแบบปฏิทิน
beat_code	VARCHAR(10)	รหัสเขตพื้นที่ตรวจย่อย
district_name	VARCHAR(50)	ชื่อสถานีตำรวจประจำเขต
community_name	VARCHAR(50)	ชื่อพื้นที่ชุมชนทางการ (Community Area)
centroid_latitude	NUMERIC(10,7)	พิกัดละติจูดจุดกึ่งกลางของเขตตรวจย่อย (Beat Centroid) สำหรับพลอตบนแผนที่
centroid_longitude	NUMERIC(10,7)	พิกัดลองจิจูดจุดกึ่งกลางของเขตตรวจย่อย (Beat Centroid) สำหรับพลอตบนแผนที่
hour_24	SMALLINT	ชั่วโมงที่เกิดเหตุ (0–23)
shift_name	VARCHAR(15)	กะตรวจของสายตรวจ (Morning, Evening, Night)

primary_type	VARCHAR(50)	หมวดหมู่อาชญากรรมหลัก
incident_count	INTEGER	ผลรวมจำนวนคดีในกลุ่มพื้นที่-เวลานี้ (SUM(incident_count))
total_density_weight	INTEGER	คะแนนถ่วงน้ำหนักความรุนแรงรวม (SUM(incident_count * severity_weight))

ตารางที่ 21 ข้อกำหนดดัชนีและความสัมพันธ์ (Indexes & Constraints)

ตาราง	ชื่อดัชนี / ข้อกำหนด	คอลัมน์	ชนิดดัชนี / วัตถุประสงค์
core_dw.fact_crime_incident	pk_fact_crime_incident	incident_key , date_key	Primary Key (Composite ร่วมกับ Partition Key)
core_dw.fact_crime_incident	uk_fact_crime_source_id	source_id , date_key	Unique Index (สนับสนุน Idempotent Delete-and-Insert)
core_dw.fact_crime_incident	idx_fact_crime_case_number	case_number	B-Tree Index สนับสนุนการค้นหาและตรวจสอบย้อนกลับตาม RD Number
core_dw.fact_crime_incident	idx_fact_crime_date_key	date_key	Partition Index (เร่งความเร็วการกรองช่วงเวลาและ Partition Pruning)
core_dw.fact_crime_incident	idx_fact_crime_location_key	location_key	B-Tree Index (เร่งความเร็วการ Join มิติสถานที่)
core_dw.fact_crime_incident	idx_fact_crime_crime_type	crime_type_key	B-Tree Index (เร่งความเร็วการสรุปประเภทคดี)
core_dw.fact_crime_incident	idx_fact_crime_watermark	source_updated_at	B-Tree Index (เร่งความเร็วการหาจุดตัด Incremental)
core_dw.fact_crime_incident	idx_fact_crime_coords	latitude, longitude	B-Tree Composite Index (เร่งความเร็วคำสั่งคัดกรองพิกัด)

core_dw.dim_location	idx_dim_loc_scd2	beat_code, district_id, ward_num, community_area_id, effective_start_date, effective_end_date	Composite Index (สนับสนุน Temporal Join ด้วย Composite NK ทั้ง 4 มิติพื้นที่)

3.8 ตารางกักกันข้อมูลผิดปกติ (Quarantine Table)

ตารางที่ 22 โครงสร้างตาราง quarantine_crime_records

- Schema: raw_staging | Grain: 1 แถวข้อมูลดิบที่ถูกปฏิเสธจากจุดตรวจคุณภาพ
- วัตถุประสงค์: จัดเก็บข้อมูลดิบที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพวิกฤต พร้อมระบุสาเหตุ เพื่อให้ทีมวิศวกรข้อมูลสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ โดยไม่ปนเปื้อนเข้าสู่ core_dw

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
quarantine_id	BIGSERIAL PK	รหัสระเบียนกักกัน
source_id	INTEGER	รหัส ID ดั้งเดิมของคดีจากระบบต้นทาง (หากมี)
raw_payload	JSONB	ข้อมูลดิบทั้ง 22 คอลัมน์ในรูปแบบ JSON
case_number	VARCHAR(20)	หมายเลขคดี (หากมี)
reject_reason	VARCHAR(255)	เหตุผลการกักกัน เช่น 'FUTURE_INCIDENT_DATE', 'COORDINATES_OUT_OF_BOUNDS', 'MISSING_PRIMARY_KEY'

batch_id	VARCHAR(50)	รหัสรอบการโหลดข้อมูลที่ตรวจพบข้อผิดพลาด
quarantined_at	TIMESTAMPTZ	วันและเวลาที่ถูกส่งเข้าสู่ตารางกักกัน

4 กระบวนการรับ แปลง และโหลดข้อมูล (ETL/ELT Data Pipeline)

กระบวนการจัดการข้อมูลของคลังข้อมูลอาชญากรรมเมืองชิคาโก ถูกขับเคลื่อนด้วยสถาปัตยกรรม ELT โดยใช้ Apache Airflow 3.x และ Astronomer Cosmos ควบคุมการดึงข้อมูลและประมวลผลตามลำดับอย่างเป็นอัตโนมัติ

4.1 Source to Target Mapping: ตารางข้อเท็จจริง (fact_crime_incident)

ตารางที่ 23 Source-to-Target Mapping ของ fact_crime_incident

ฟิลด์เป้าหมาย	ชนิดข้อมูล	แหล่งข้อมูลต้นทาง	ฟิลด์ต้นทาง	กฎการแปลงข้อมูลและตรรกะทางธุรกิจ (Transformation Logic)
incident_key	BIGINT	Pipeline	ID	Hash จำนวนเต็ม 64-bit จาก ID: ('x' || substr(md5(ID::text), 1, 16))::bit(64)::bigint (Deterministic Surrogate Key ไม่ขึ้นกับลำดับการรัน)
date_key	INTEGER	CLEAR (ijzp-q8t2)	Date	TO_CHAR(Date::TIMESTAMP, 'YYYYMMDD')::INTEGER; หากเป็น Null ให้แทนด้วย -1 (ใช้เป็น Partition Key ร่วม)
time_key	INTEGER	CLEAR (ijzp-q8t2)	Date	TO_CHAR(Date::TIMESTAMP, 'HH24MI')::INTEGER; หากเป็น Null ให้แทนด้วย -1
location_key	INTEGER	dim_location	Beat, District, Ward, Community Area, Date	Temporal Join ด้วย Composite Key: จับคู่ LPAD(Beat::TEXT, 4, '0') = beat_code AND LPAD(District::TEXT, 2, '0') = district_id AND COALESCE(Ward::INT, -1) = ward_num AND COALESCE(Community Area::TEXT, '-1') = community_area_id โดยเงื่อนไข Date::DATE BETWEEN effective_start_date AND effective_end_date; หากไม่พบให้แทนด้วย -1
crime_type_key	INTEGER	dim_crime_type	IUCR	จับคู่ LPAD(IUCR, 4, '0') = iucr_code; หากไม่พบให้แทนด้วย -1

location_type_key	INTEGER	dim_location_type	Location Description	จับคู่ TRIM(UPPER(Location Description)) = location_desc; หากไม่พบให้แทนด้วย -1
case_number	VARCHAR(20)	CLEAR (ijzp-q8t2)	Case Number	TRIM(Case Number) (Degenerate Dimension อ้างอิงและจัดกลุ่มคดีตามระบบบันทึกของ CPD)
source_id	INTEGER	CLEAR (ijzp-q8t2)	ID	ID::INTEGER (Primary Unique Key ใช้ขับเคลื่อน dbt incremental delete-and-insert)
block	VARCHAR(100)	CLEAR (ijzp-q8t2)	Block	TRIM(Block) เก็บที่อยู่บดบังระดับช่วงถนน
latitude	NUMERIC(10,7)	CLEAR (ijzp-q8t2)	Latitude	Latitude::NUMERIC(10,7); หากอยู่นอก Bounding Box ให้เข้า Quarantine
longitude	NUMERIC(10,7)	CLEAR (ijzp-q8t2)	Longitude	Longitude::NUMERIC(10,7); หากอยู่นอก Bounding Box ให้เข้า Quarantine
x_coordinate	NUMERIC(12,3)	CLEAR (ijzp-q8t2)	X Coordinate	x_coordinate::NUMERIC(12,3)
y_coordinate	NUMERIC(12,3)	CLEAR (ijzp-q8t2)	Y Coordinate	y_coordinate::NUMERIC(12,3)
incident_count	SMALLINT	Fixed Value	—	ค่าคงที่ 1 เสมอ สำหรับการรวมผลคดี
arrest_flag	SMALLINT	CLEAR (ijzp-q8t2)	Arrest	CASE WHEN UPPER(TRIM(Arrest)) = 'TRUE' THEN 1 ELSE 0 END
domestic_flag	SMALLINT	CLEAR (ijzp-q8t2)	Domestic	CASE WHEN UPPER(TRIM(Domestic)) = 'TRUE' THEN 1 ELSE 0 END
source_updated_at	TIMESTAMPTZ	CLEAR (ijzp-q8t2)	Updated On	Updated On::TIMESTAMPTZ (Watermark สำหรับ Incremental Load)
dw_load_timestamp	TIMESTAMPTZ	System	—	CURRENT_TIMESTAMP ประทับเวลาโหลดลงคลังข้อมูล

4.2 Source to Target Mapping: ตารางมิติ (Dimensions)

ตารางที่ 24 Source-to-Target Mapping ของตารางมิติ

มิติเป้าหมาย	ฟิลด์เป้าหมาย	แหล่งข้อมูลต้นทาง	กฎการแปลงข้อมูลและจัดการประวัติ
dim_date	date_key, full_date, day_of_week, day_name, day_of_month, month_no, month_name, quarter, year, is_weekend, is_holiday	Generator SQL / dbt macro	สร้างล่วงหน้าครอบคลุมปี 2001 ถึง 2030 คำนวณลำดับวันในสัปดาห์ (1–7), ลำดับวันที่ในเดือน (1–31), ชื่อวัน/เดือน, วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดราชการสหรัฐฯ (Static Type 0)
dim_time	time_key, hour_24, minute, period_name, shift_name	Generator SQL / dbt macro	สร้าง 1,440 นาทีใน 1 วัน; กำหนดกะ: เช้า 08:00–16:00, บ่าย 16:00–24:00, ดึก 00:00–08:00 (Static Type 0)
dim_location	location_key, beat_code, beat_num, sector, district_id, district_name, community_area_id, community_name, ward_num, effective_start_date, effective_end_date, is_current	CLEAR Crime Data + CPD Beats API + Districts API + Wards API + Community Areas + Historical Seeds	สกัดชุดความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ที่ไม่ซ้ำของ (Beat, District, Ward, Community Area) ผสานเข้ากับชื่อเขตสถานีตำรวจ ชื่อชุมชน และจัดการประวัติการปรับแนวเขต (ปี 2012 และ 2023) ด้วย SCD Type 2 บันทึกช่วงวันที่มีผลบังคับใช้จริง
dim_crime_type	crime_type_key, iucr_code, primary_type, description, is_index_crime	CPD IUCR Codes Lookup API + Chicago Crime Data	สกัดรหัส IUCR 4 หลัก แปลงค่าสถานะคดีอุกฉกรรจ์ (index_crime = 'I') เป็น is_index_crime (BOOLEAN) จัดการประวัติแบบ SCD Type 1
dim_location_type	location_type_key, location_desc	CLEAR Location Description Distinct Values	สกัดค่าข้อความสถานที่ที่ไม่ซ้ำ จัดการประวัติแบบ SCD Type 1

4.3 เงื่อนไขคุณภาพข้อมูล (Data Quality Framework)

ยึดถือกฎหลัก "Pipeline PASS ≠ Business PASS" โดยระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูลครอบคลุมทั้ง 6 มิติ ผ่าน dbt generic tests, singular SQL tests และท่อส่งข้อมูลกักกัน (Quarantine Gate)

ตารางที่ 25 กฎการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data Quality Rules)

มิติคุณภาพ	กฎการตรวจสอบ	ระดับความรุนแรง	การตอบสนองเมื่อพบข้อผิดพลาด
Uniqueness	source_id ต้องไม่ซ้ำกันใน core_dw.fact_crime_incident	Critical	Block / Deduplicate: ดึงแถวที่มี source_updated_at ล่าสุดเพียงแถวเดียว
Completeness	case_number, Date, Primary Type, IUCR ต้องไม่มีค่าว่าง (not_null)	Critical	Quarantine: ส่งเข้า quarantine_crime_records ผ่านโมเดล stg_quarantined_crimes พร้อมระบุ 'MISSING_MANDATORY_FIELD'
Validity	วันเกิดเหตุต้องไม่ใช่วันในอนาคต (date <= CURRENT_TIMESTAMP)	Critical	Quarantine: ระบุเหตุผล 'FUTURE_INCIDENT_DATE'
Validity	พิกัดภูมิศาสตร์ต้องอยู่ในขอบเขตนครชิคาโก: $41.60 \leq Latitude \leq 42.05$, $-87.94 \leq \text{Longitude} \leq -87.52$	Critical	Quarantine: หากมีพิกัดแต่หลุด Bounding Box ส่งเข้ากักกันระบุ 'COORDINATES_OUT_OF_BOUNDS'
Completeness	กรณีคดีไม่มีพิกัด (ละติจูด/ลองจิจูดเป็น NULL)	Informational	Pass with Unknown: ให้บันทึกเข้าตาราง Fact ได้โดยผูกกับ dim_location คีย์ -1 (Unknown) เพื่อรักษาสถิติยอดรวมคดี

Consistency	Foreign Keys ทุกตัวใน Fact Table ต้อง Join พบในตารางมิติ (relationships)	Critical	Pass with Default: หากไม่พบใน Lookup ให้ชี้ไปยัง Surrogate Key -1 (Unknown)
Consistency	รหัสความผิด iucr_code ต้องสอดคล้องกับ primary_type ตามตารางมาสเตอร์	Warning	Warn: แจ้งเตือนใน Log ของรอบประมวลผล เพื่อให้นักวิเคราะห์ตรวจสอบ

4.4 กลยุทธ์การโหลดและการแก้ไขข้อมูล (Load Strategy)

ตารางที่ 26 กลยุทธ์การโหลดข้อมูล (Load Strategy)

รูปแบบการโหลด	ขอบเขตข้อมูล	กลไกและตรรกะการประมวลผล	การรับประกันความถูกต้อง (Idempotency)
Initial Full Load	ข้อมูลสะสมย้อนหลัง 2001–ปัจจุบัน (8M+ แถว)	โหลดไฟล์ CSV ขนาดใหญ่เข้าสู่ raw_staging จากนั้นรันคำสั่ง dbt run --select core ครั้งแรกเพื่อสร้างตาราง Star Schema เต็มรูปแบบ	ตรวจสอบจำนวนแถวรวมและยอดรวมคดีเทียบกับตัวเลขรวมของระบบ CLEAR
Daily Incremental Refresh	ข้อมูลคดีใหม่และคดีที่มีการแก้ไขสถานะในรอบวัน	1. ดึงข้อมูลจาก API โดยกรอง updated_on >= (SELECT MAX(source_updated_at) - INTERVAL '3 DAYS' FROM fact_crime_incident) 2. ใช้ dbt Incremental Model ด้วยกลยุทธ์ delete+insert โดยอ้างอิง unique_key = 'source_id'	การรันซ้ำด้วยชุดข้อมูลเดิมหลายครั้งจะไม่ทำให้แถวข้อมูลเบิ้ล (**Idempotency 100%**) และสถานะการจับกุมที่อัปเดตย้อนหลังจะแทนที่แถวเดิมอย่างถูกต้อง

4.5 ลำดับการประมวลผลและการกู้คืน (Pipeline Orchestration & Recovery)

ตารางที่ 27 ลำดับขั้นตอนในรอบงานประจำวันของ Apache Airflow

ลำดับ Task	ชื่อ Task บน Airflow	หน้าที่และการทำงาน	การจัดการข้อผิดพลาด (Failure & Recovery)
1	ingest_raw_crime_data	เชื่อมต่อ SODA API ดึงคดีใหม่และคดีที่มีการแก้ไขสถานะตามช่วง 3-Day Lookback Window โหลดลงสกีมา raw_staging (raw_crimes)	Retry 3 ครั้ง (Exponential Backoff 5 นาที); หากล้มเหลวให้หยุด Pipeline และส่ง Alert
2	stg_quarantined_crimes	รันโมเดล dbt Quarantine Gate เพื่อคัดแยกแถวข้อมูลดิบที่ผิดเงื่อนไขคุณภาพวิกฤต (พิกัดหลุด Bounding Box, วันเกิดเหตุในอนาคต หรือขาดฟิลด์บังคับ) บันทึกลงตาราง raw_staging.quarantine_crime_records พร้อมระบุ reject_reason และ batch_id	ทำงานแบบ Incremental Append-only พร้อมบันทึก batch_id และเวลา quarantined_at เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับโดยไม่บล็อกข้อมูลแถวที่ถูกต้อง
3	dbt_transforms_and_tests (Cosmos TaskGroup)	รันโมเดล dbt ที่เหลือทั้งหมดตามลำดับ Lineage ได้แก่ ชั้น Staging (stg_crimes), ชั้น Core DW (dim_* และ fact_crime_incident) และชั้น Data Marts (mart_*) พร้อมรัน dbt test อัตโนมัติหลังแต่ละโมเดล (TestBehavior.AFTER_EACH)	หาก dbt test ระดับ Critical บนตารางใน core_dw ล้มเหลว Astronomer Cosmos จะระงับการรัน Task ของ data_marts ที่อยู่ปลายน้ำทันทีเพื่อป้องกันข้อมูลผิดพลาดขึ้นแดชบอร์ด
4	refresh_metabase_cache	ส่งคำสั่งผ่าน API ไปยัง Metabase BI เพื่อสั่งล้างและอัปเดต Cache ของ Decision Dashboard และ Tactical Patrol Dashboard ให้แสดงข้อมูลชุดล่าสุด	Retry 3 ครั้ง; หากล้มเหลวจะแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกในคลังข้อมูลแล้ว

5 การกำกับดูแล ความปลอดภัย และการปฏิบัติงาน

5.1 สิทธิ์การเข้าถึง (Role-Based Access Control: RBAC)

ตารางที่ 28 การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานฐานข้อมูล (RBAC)

กลุ่มผู้ใช้ (Role)	บัญชีผู้ใช้ตัวอย่าง	สิทธิ์ในระดับ Schema และ Table	วัตถุประสงค์และข้อจำกัด
dw_admin	postgres, admin_user	ALL PRIVILEGES บนทุกสกีมา (raw_staging, core_dw, data_marts)	บริหารจัดการระบบ รัน Database Migrations และสำรองข้อมูล
pipeline_app	airflow_dbt_user	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE บน raw_staging และ core_dw; SELECT, INSERT บน data_marts	บัญชีบริการ (Service Account) สำหรับ Airflow Worker และ dbt Core
bi_reader	metabase_reader	SELECT เฉพาะบนสกีมา data_marts และวิวที่ได้รับอนุญาต	บัญชีอ่านอย่างเดียวสำหรับระบบแดชบอร์ด ห้ามอ่าน raw_staging หรือตารางกักกัน

5.2 การคุ้มครองข้อมูลและวงจรชีวิต (Data Protection & Retention)

ตารางที่ 29 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและวงจรชีวิต

หัวข้อนโยบาย	ข้อกำหนดและมาตรการปฏิบัติ
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy & No PII)	คลังข้อมูลไม่มีการจัดเก็บชื่อ นามสกุล หรือข้อมูลระบุตัวตนของผู้เสียหายและผู้ต้องหา ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุถูกบดบังในระดับช่วงถนน (Block-level Anonymization เช่น 043XX S WOOD ST) และพิกัดละติจูด-ลองจิจูดถูกเลื่อนตำแหน่งให้อยู่บนช่วงถนนเดียวกันตามมาตรฐานของ CPD
นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล (Data Retention)	ข้อมูลใน core_dw และ data_marts จัดเก็บประวัติคดีย้อนหลังถาวรเพื่อรองรับการวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาว (5–20 ปี); ข้อมูลดิบใน raw_staging จัดเก็บย้อนหลัง 90

	วันเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ จากนั้นบีบอัดสำรองเป็นไฟล์ Parquet/CSV Cold Storage
การสำรองข้อมูล (Backup & Disaster Recovery)	สำรองข้อมูลโครงสร้าง DDL และตารางมิติทุกสัปดาห์ด้วย pg_dump; สำรองข้อมูลข้อเท็จจริงแบบ Incremental Backup ประจำวัน

5.3 รอบประมวลผลและ SLA (Refresh Schedule & SLA)

ตารางที่ 30 กำหนดการประมวลผลและเกณฑ์ SLA

รายการ	ข้อกำหนด	เป้าหมาย SLA
เวลาตัดรอบและสั่งรัน (Trigger Time)	ทุกวัน เวลา 02:00 AM America/Chicago (ตรงกับ 14:00 น. เวลาประเทศไทย)	เพื่อให้ระบบ CLEAR รวบรวมคดีของวันก่อนหน้าครบถ้วน
ระยะเวลาประมวลผลท่อข้อมูล (Batch Runtime)	กระบวนการ Daily Incremental ตั้งแต่ Ingestion ถึง Marts	ประมวลผลเสร็จสิ้นภายใน 30 นาที (ก่อน 02:30 AM Chicago Time)
เวลาตอบสนองของระบบแดชบอร์ด (Dashboard Latency)	• การสืบค้นยอดรวม ตัวชี้วัด และการตัดแบ่งข้อมูลจาก Data Marts • การสืบค้นแผนที่ความร้อนเชิงพื้นที่และแนวโน้มระดับคดี	• ≤ 3 วินาที • ≤ 5 วินาที
ความพร้อมใช้งานของระบบ (Availability)	ความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูลและแดชบอร์ดในช่วงเวลาปฏิบัติงาน	99.5% Uptime

6 การทดสอบและการรับมอบ (Testing & Acceptance Criteria)

6.1 เกณฑ์ตรวจรับโครงการ (Acceptance Criteria)

ตารางที่ 31 เกณฑ์การตรวจรับโครงการ

หมวดการตรวจรับ	รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้
ความสมบูรณ์ของแบบจำลอง (Modeling)	โครงสร้าง Star Schema ถูกต้องตาม Kimball	ตรวจสอบ DDL และ Lineage Graph ใน dbt docs	มี 1 Fact และ 5 Dims ครบถ้วน, FK ทุกตัวเป็น Surrogate Key
การจัดการประวัติ (SCD Type 2)	การคงอยู่ของประวัติขอบเขตสายตรวจในอดีต	รันคิวรีเปรียบเทียบสถิติคดีก่อนและหลังการยุบเขต 13 ในปี 2012	คดีก่อนปี 2012 ต้องขึ้นตรงกับเขต 13 ตาม Point-in-Time Accuracy
ความคงสภาพของผลลัพธ์ (Idempotency)	การรันซ้ำด้วยข้อมูลเดิมไม่ก่อให้เกิดแถวซ้ำ	รันคำสั่ง dbt run ติดต่อกัน 2 ครั้งด้วยชุดข้อมูลเดียวกัน	ยอดแถวใน fact_crime_incident ต้องคงเดิมเท่ากัน 100%
การอัปเดตย้อนหลัง (Late-Arriving Updates)	การอัปเดตสถานะการจับกุมย้อนหลัง	จำลองข้อมูลคดีเดิมที่มีการเปลี่ยน arrest = True และ updated_on ใหม่	สถานะ arrest_flag ในแถวเดิมต้องเปลี่ยนเป็น 1 โดยไม่เกิดแถวใหม่
คุณภาพข้อมูล (Data Quality)	การผ่านเกณฑ์ Data Quality Gates ทั้งหมด	รันคำสั่ง dbt test	ผลการทดสอบผ่าน 100% (Pass 0 Fail)
ระบบกักกัน (Quarantine Gate)	คัดแยกข้อมูลที่ผิดปกติไม่ให้หลุดเข้า Core DW	ยิงข้อมูลทดสอบที่มีพิกัดนอกเขตชิคาโก หรือวันเกิดเหตุในอนาคต	ข้อมูลต้องถูกบันทึกใน quarantine_crime_records พร้อม reject_reason
เวลาตอบสนอง (Performance)	ความเร็วในการสืบค้นบน Metabase แดชบอร์ด	ทดสอบรันคิวรีบนแดชบอร์ด Executive และ Tactical Patrol	คิวรีจาก Marts ตอบสนองใน ≤ 3 วินาที

6.2 รายการผลส่งมอบ (Deliverables Registry)

ตารางที่ 32 ทะเบียนสิ่งส่งมอบของโครงการ

ลำดับ	รายการผลส่งมอบ	รูปแบบของผลงาน	ตำแหน่งที่จัดเก็บในคลังโค้ด
1	เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบคลังข้อมูลฉบับสมบูรณ์	ไฟล์ Word (.docx) และ Markdown (.md)	our_project/Docs/
2	สคริปต์สร้างฐานข้อมูลและตาราง (Database DDL Migrations)	ไฟล์ภาษา SQL	our_project/sql/init/
3	โครงการแปลงข้อมูล dbt Core (Models, Macros, Tests, Seeds)	dbt Project Directory	our_project/dbt/
4	สคริปต์ท่อส่งข้อมูลและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ (Airflow DAG)	ไฟล์ภาษา Python	our_project/airflow/dags/
5	ไฟล์คอนฟิกูเรชันสภาพแวดล้อมเสมือน (Docker Compose)	docker-compose.yml, .env.example	our_project/
6	แดชบอร์ดสารสนเทศเชิงภาพ (Metabase Dashboards)	Metabase Export / Dashboard JSON	our_project/metabase/

7 รายละเอียดการนำระบบไปใช้งาน (Implementation & Deployment Guide)

7.1 สภาพแวดล้อมสำหรับการติดตั้ง (Environment Specifications)

ตารางที่ 33 ข้อกำหนดสภาพแวดล้อมของระบบ

องค์ประกอบ	สเปกขั้นต่ำ (Minimum Requirements)	สเปกที่แนะนำ (Recommended Specs)
ระบบปฏิบัติการ (OS)	Windows 10/11 (WSL2), macOS, หรือ Ubuntu 22.04 LTS	Windows 11 64-bit with Docker Desktop
หน่วยประมวลผล (CPU)	4 Cores (x86_64)	8 Cores ขึ้นไป

หน่วยความจำ (RAM)	8 GB	16 GB ขึ้นไป
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Disk)	พื้นที่ว่าง 20 GB (SSD)	พื้นที่ว่าง 50 GB ขึ้นไป (NVMe SSD)
ซอฟต์แวร์หลัก	Docker v24.0+, Docker Compose v2.20+, Python 3.10+	Docker Desktop ล่าสุด, Python 3.11

7.2 ขั้นตอนการติดตั้งและการเปิดใช้งานระบบ (Step-by-Step Deployment)

1. เตรียมสภาพแวดล้อมและคัดลอกไฟล์ตั้งค่าความลับ:

```
cd our_project
cp .env.example .env
```

2. สั่งเปิดบริการระบบทั้งหมดด้วย Docker Compose:

```
docker compose up -d
```

3. ตรวจสอบสถานะของ Container:

```
docker compose ps
# ยืนยันว่า postgres, airflow-webserver, airflow-scheduler, metabase ทำงานปกติ
```

4. ติดตั้งและรันโครงการ dbt Core:

```
cd dbt
dbt deps
dbt seed   # โหลดข้อมูลประวัติศาสตร์ขอบเขตสายตรวจและรหัสมาตรฐาน
dbt run    # ประมวลผลสร้างตาราง Staging, Core DW, และ Data Marts
dbt test   # ทดสอบความถูกต้องของคุณภาพข้อมูล
```

5. เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานแดชบอร์ดและเวิร์กโฟลว์:
   - Metabase BI: เข้าใช้งานที่ http://localhost:3000
   - Apache Airflow UI: เข้าใช้งานที่ http://localhost:8080 (Username/Password: admin / admin)
   - pgAdmin 4: เข้าใช้งานที่ http://localhost:5050

ภาคผนวก: ซอร์สโค้ดของชุดติดตั้ง (Code Appendix)

ภาคผนวก ก: สคริปต์สร้างสกีมาและสิทธิ์ฐานข้อมูล (001_init_schemas.sql)

```
-- สร้างสกีมาสำหรับแยกเลเยอร์ข้อมูลของคลังข้อมูลอาชญากรรม
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS raw_staging;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS core_dw;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS data_marts;

-- สร้างตารางกักกันข้อมูลดิบที่ผิดปกติ
CREATE TABLE IF NOT EXISTS raw_staging.quarantine_crime_records (
    quarantine_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    raw_payload JSONB NOT NULL,
    source_id INTEGER,
    case_number VARCHAR(20),
    reject_reason VARCHAR(255) NOT NULL,
    batch_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    quarantined_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- โครงสร้างตารางข้อเท็จจริงแบบแบ่งพาร์ติชันรายปี (Declarative Range Partitioning)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS core_dw.fact_crime_incident (
    incident_key BIGINT NOT NULL,
    date_key INTEGER NOT NULL,
    time_key INTEGER NOT NULL,
    location_key INTEGER NOT NULL,
    crime_type_key INTEGER NOT NULL,
    location_type_key INTEGER NOT NULL,
    source_id INTEGER NOT NULL,
    case_number VARCHAR(20) NOT NULL,
    block VARCHAR(100),
    latitude NUMERIC(10,7),
    longitude NUMERIC(10,7),
    x_coordinate NUMERIC(12,3),
    y_coordinate NUMERIC(12,3),
    incident_count SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,
    arrest_flag SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0,
    domestic_flag SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
    source_updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    dw_load_timestamp TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_fact_crime_incident PRIMARY KEY (incident_key, date_key),
    CONSTRAINT uk_fact_crime_source_id UNIQUE (source_id, date_key)
) PARTITION BY RANGE (date_key);

-- ตัวอย่างการสร้าง Partition รายปี (สร้างครอบคลุม 2001 ถึง 2026+)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS core_dw.fact_crime_incident_y2024
    PARTITION OF core_dw.fact_crime_incident
    FOR VALUES FROM (20240101) TO (20250101);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS core_dw.fact_crime_incident_y2025
    PARTITION OF core_dw.fact_crime_incident
    FOR VALUES FROM (20250101) TO (20260101);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS core_dw.fact_crime_incident_y2026
    PARTITION OF core_dw.fact_crime_incident
    FOR VALUES FROM (20260101) TO (20270101);

-- กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ตามหลักการ Least Privilege
-- bi_reader มีสิทธิ์อ่านเฉพาะสกีมา data_marts
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_catalog.pg_roles WHERE rolname = 'bi_reader') THEN
        CREATE ROLE bi_reader WITH LOGIN PASSWORD 'bi_secure_pass';
    END IF;
END $$;

GRANT USAGE ON SCHEMA data_marts TO bi_reader;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA data_marts TO bi_reader;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA data_marts GRANT SELECT ON TABLES TO bi_reader;
```

ภาคผนวก ข: โมเดล dbt Staging, Quarantine และ Incremental Fact

1. โมเดลคัดแยกและกักกันข้อมูลผิดปกติ (`models/staging/stg_quarantined_crimes.sql`)

```
{{
  config(
```

```
    materialized='incremental',
    schema='raw_staging',
    alias='quarantine_crime_records'
  )
}}

WITH raw_source AS (
    SELECT * FROM {{ source('raw_staging', 'raw_crimes') }}
    {% if is_incremental() %}
    WHERE _loaded_at > (SELECT COALESCE(MAX(quarantined_at), '1970-01-01') FROM {{ this }})
    {% endif %}
)

SELECT
    to_jsonb(r.*) AS raw_payload,
    r.id AS source_id,
    r.case_number,
    CASE
        WHEN r.id IS NULL OR r.case_number IS NULL OR r.date IS NULL OR r.primary_type IS NULL OR r.iucr IS NULL
THEN 'MISSING_MANDATORY_FIELD'
        WHEN r.date::TIMESTAMP > CURRENT_TIMESTAMP THEN 'FUTURE_INCIDENT_DATE'
        WHEN r.latitude IS NOT NULL AND (r.latitude < 41.60 OR r.latitude > 42.05 OR r.longitude < -87.94 OR
r.longitude > -87.52) THEN 'COORDINATES_OUT_OF_BOUNDS'
        ELSE 'UNKNOWN_DATA_ANOMALY'
    END AS reject_reason,
    COALESCE(r._batch_id, 'MANUAL_RUN') AS batch_id,
    CURRENT_TIMESTAMP AS quarantined_at
FROM raw_source r
WHERE r.id IS NULL
   OR r.case_number IS NULL
   OR r.date IS NULL
   OR r.primary_type IS NULL
   OR r.iucr IS NULL
   OR r.date::TIMESTAMP > CURRENT_TIMESTAMP
   OR (r.latitude IS NOT NULL AND (r.latitude < 41.60 OR r.latitude > 42.05 OR r.longitude < -87.94 OR r.longitude >
-87.52))
```

2. โมเดล Incremental ของตารางข้อเท็จจริง (`models/core/fact_crime_incident.sql`)

```
{{
  config(
    materialized='incremental',
    incremental_strategy='delete+insert',
    unique_key='source_id',
    schema='core_dw',
    indexes=[
      {'columns': ['date_key']},
      {'columns': ['location_key']},
      {'columns': ['crime_type_key']},
      {'columns': ['source_updated_at']}
    ]
  )
}}

WITH source_data AS (
    SELECT *
    FROM {{ ref('stg_crimes') }}
    {% if is_incremental() %}
    -- ใช้ 3-Day Lookback Window เพื่อดักจับ late-arriving arrest updates
    WHERE updated_on >= (SELECT MAX(source_updated_at) - INTERVAL '3 DAYS' FROM {{ this }})
    {% endif %}
),

validated_data AS (
    SELECT s.*
    FROM source_data s
    -- คัดกรองข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพวิกฤตออก (ซึ่งถูกส่งไปบันทึกที่ quarantine แล้ว)
    WHERE s.id IS NOT NULL
      AND s.case_number IS NOT NULL
      AND s.date IS NOT NULL
      AND s.primary_type IS NOT NULL
      AND s.iucr IS NOT NULL
      AND s.date <= CURRENT_TIMESTAMP
      AND (
          (s.latitude BETWEEN 41.60 AND 42.05 AND s.longitude BETWEEN -87.94 AND -87.52)
```

```
        OR (s.latitude IS NULL AND s.longitude IS NULL)
    )
)
SELECT
    -- แปลง hash MD5 เป็น BIGINT แบบ Deterministc ถูกต้องตามไวยากรณ์ PostgreSQL
    ('x' || substr(md5(v.id::text), 1, 16))::bit(64)::bigint AS incident_key,
    COALESCE(TO_CHAR(v.date::TIMESTAMP, 'YYYYMMDD')::INTEGER, -1) AS date_key,
    COALESCE(TO_CHAR(v.date::TIMESTAMP, 'HH24MI')::INTEGER, -1) AS time_key,
    COALESCE(l.location_key, -1) AS location_key,
    COALESCE(c.crime_type_key, -1) AS crime_type_key,
    COALESCE(lt.location_type_key, -1) AS location_type_key,
    v.id AS source_id,
    v.case_number,
    v.block,
    v.latitude,
    v.longitude,
    v.x_coordinate,
    v.y_coordinate,
    1::SMALLINT AS incident_count,
    CASE WHEN UPPER(TRIM(v.arrest::TEXT)) = 'TRUE' THEN 1::SMALLINT ELSE 0::SMALLINT END AS arrest_flag,
    CASE WHEN UPPER(TRIM(v.domestic::TEXT)) = 'TRUE' THEN 1::SMALLINT ELSE 0::SMALLINT END AS domestic_flag,
    v.updated_on AS source_updated_at,
    CURRENT_TIMESTAMP AS dw_load_timestamp
FROM validated_data v
-- Temporal Join สำหรับ SCD Type 2 ของ dim_location ด้วย Composite NK ทั้ง 4 ฟิลด์
LEFT JOIN {{ ref('dim_location') }} l
    ON COALESCE(LPAD(TRIM(v.beat::TEXT), 4, '0'), '-1') = l.beat_code
   AND COALESCE(LPAD(TRIM(v.district::TEXT), 2, '0'), '-1') = l.district_id
   AND COALESCE(v.ward::INTEGER, -1) = l.ward_num
   AND COALESCE(TRIM(v.community_area::TEXT), '-1') = l.community_area_id
   AND v.date::DATE BETWEEN l.effective_start_date AND l.effective_end_date
LEFT JOIN {{ ref('dim_crime_type') }} c
    ON LPAD(TRIM(v.iucr::TEXT), 4, '0') = c.iucr_code
LEFT JOIN {{ ref('dim_location_type') }} lt
    ON TRIM(UPPER(v.location_description)) = lt.location_desc
```

ภาคผนวก ค: โมเดล dbt Data Mart (Summary & Heatmap Density Marts)

1. Daily Beat Crime Summary Mart (`models/marts/mart_daily_beat_crime_summary.sql`)

```
{{
  config(
    materialized='table',
    schema='data_marts'
  )
}}

SELECT
    f.date_key,
    d.full_date,
    l.beat_code,
    l.district_name,
    c.primary_type,
    d.is_weekend,
    SUM(f.incident_count) AS total_incidents,
    SUM(f.arrest_flag) AS total_arrests,
    SUM(f.domestic_flag) AS total_domestic,
    SUM(CASE WHEN c.is_index_crime THEN 1 ELSE 0 END) AS total_index_crimes,
    ROUND(100.0 * SUM(f.arrest_flag) / NULLIF(SUM(f.incident_count), 0), 2) AS arrest_rate_pct
FROM {{ ref('fact_crime_incident') }} f
JOIN {{ ref('dim_date') }} d ON f.date_key = d.date_key
JOIN {{ ref('dim_location') }} l ON f.location_key = l.location_key
JOIN {{ ref('dim_crime_type') }} c ON f.crime_type_key = c.crime_type_key
GROUP BY
    f.date_key,
    d.full_date,
    l.beat_code,
    l.district_name,
    c.primary_type,
    d.is_weekend
```

2. Spatial Heatmap Density Mart (`models/marts/mart_spatial_heatmap.sql`)

```
{{
  config(
    materialized='table',
    schema='data_marts'
  )
}}

SELECT
    f.date_key,
    d.full_date,
    l.beat_code,
    l.district_name,
    l.community_name,
    ROUND(AVG(f.latitude), 7) AS centroid_latitude,
    ROUND(AVG(f.longitude), 7) AS centroid_longitude,
    t.hour_24,
    t.shift_name,
    c.primary_type,
    SUM(f.incident_count) AS incident_count,
    SUM(f.incident_count * (
        CASE
            WHEN c.is_index_crime THEN 3
            WHEN c.primary_type IN ('BATTERY', 'ASSAULT') THEN 2
            ELSE 1
        END
    )) AS total_density_weight
FROM {{ ref('fact_crime_incident') }} f
JOIN {{ ref('dim_date') }} d ON f.date_key = d.date_key
JOIN {{ ref('dim_time') }} t ON f.time_key = t.time_key
JOIN {{ ref('dim_location') }} l ON f.location_key = l.location_key
JOIN {{ ref('dim_crime_type') }} c ON f.crime_type_key = c.crime_type_key
WHERE f.latitude IS NOT NULL AND f.longitude IS NOT NULL
GROUP BY
    f.date_key,
    d.full_date,
    l.beat_code,
```

```
    l.district_name,
    l.community_name,
    t.hour_24,
    t.shift_name,
    c.primary_type
```

ภาคผนวก ง: Airflow DAG เวิร์กโฟลว์รายวัน (dags/crime_dw_daily.py)

```
"""
Airflow Daily Orchestration DAG for Chicago Crime Data Warehouse
Schedules daily at 02:00 AM America/Chicago (14:00 PM Bangkok Time)
Integrates dbt using Astronomer Cosmos with Native Lineage & Quality Gates
"""
from datetime import timedelta
import pendulum
from airflow import DAG
from airflow.operators.bash import BashOperator
from cosmos import DbtTaskGroup, ProjectConfig, ProfileConfig, RenderConfig
from cosmos.constants import TestBehavior

chicago_tz = pendulum.timezone("America/Chicago")

default_args = {
    'owner': 'data_engineering_team',
    'depends_on_past': False,
    'email_on_failure': True,
    'retries': 3,
    'retry_delay': timedelta(minutes=5),
}

with DAG(
```

```
    dag_id='crime_dw_daily_pipeline',
    default_args=default_args,
    description='Daily ELT Refresh for Chicago Crime Data Warehouse',
    schedule='0 2 * * *',  # 02:00 AM Chicago Time (14:00 PM Bangkok Time)
    start_date=pendulum.datetime(2026, 1, 1, tz=chicago_tz),
    catchup=False,
    max_active_runs=1,
    tags=['dw', 'crime', 'dbt', 'cosmos', 'v3'],
) as dag:

    # 1. Ingest Raw Incremental Crime Data from Chicago Data Portal SODA API
    ingest_raw = BashOperator(
        task_id='ingest_raw_crime_data',
        bash_command='python /opt/airflow/ingestion/fetch_daily_crimes.py',
    )

    # 2. Quarantine Gate: Isolate invalid raw records into raw_staging.quarantine_crime_records
    quarantine_crimes = BashOperator(
        task_id='stg_quarantined_crimes',
        bash_command=(
            'dbt run --project-dir /opt/airflow/dbt '
            '--profiles-dir /opt/airflow/dbt '
            '--target prod --select stg_quarantined_crimes'
        ),
    )

    # 3. Cosmos DbtTaskGroup: Renders dbt staging, core models, tests, and marts
    dbt_tasks = DbtTaskGroup(
        group_id='dbt_transforms_and_tests',
        project_config=ProjectConfig('/opt/airflow/dbt'),
```

```
    profile_config=ProfileConfig(
        profile_name='crime_dw',
        target_name='prod',
        profiles_yml_filepath='/opt/airflow/dbt/profiles.yml',
    ),
    render_config=RenderConfig(
        exclude=['stg_quarantined_crimes'],  # Executed in Task 2
        test_behavior=TestBehavior.AFTER_EACH,  # Block downstream marts on core test failure
    ),
)

# 4. Trigger Metabase Cache Refresh
refresh_metabase = BashOperator(
    task_id='refresh_metabase_cache',
    bash_command='python /opt/airflow/scripts/refresh_metabase_cache.py',
)

# Pipeline Execution Order (Matches Table 27)
ingest_raw >> quarantine_crimes >> dbt_tasks >> refresh_metabase
```